

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10
Overview_NoSQL



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Aiko Dwijo Hendarto

103122400049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

JAWAB

1. Columnar database adalah jenis database yang menyimpan data berdasarkan kolom (column) daripada berdasarkan baris (row).

Pada database biasa (row-oriented), data disimpan per baris secara berurutan. Sedangkan pada columnar database, data dengan jenis kolom yang sama disimpan bersama dalam satu kelompok.

Columnar database biasanya digunakan untuk:

- data warehouse
- big data
- analisis data
- business intelligence

karena lebih cepat dalam membaca data dalam jumlah besar.

2. Kelebihan Columnar Database

a. Proses Query Lebih Cepat

Columnar database hanya membaca kolom yang dibutuhkan sehingga query analisis menjadi lebih cepat.

b. Menghemat Storage

Data dalam kolom yang sama biasanya memiliki tipe data serupa sehingga proses kompresi lebih efisien.

c. Cocok untuk Analisis Data

Sangat baik digunakan untuk operasi:

- SUM
- AVG
- COUNT
- aggregation lainnya

dalam jumlah data besar.

d. Efisiensi I/O

Karena hanya mengambil kolom tertentu, penggunaan disk dan memori menjadi lebih hemat.

e. Performa Tinggi untuk Big Data

Columnar database mampu menangani jutaan hingga miliaran data dengan performa yang baik.

3. Contoh Penyimpanan Data pada Columnar Database

Data Tabel

ID	Nama	Umur
1	Aiko	20
2	Ralka	21
3	Nanda	22

Penyimpanan Row Database

[1, Aiko, 20]

[2, Raka, 21]

[3, Nanda, 22]

Data disimpan per baris.

Penyimpanan Columnar Database

ID : 1, 2, 3

Nama : Aiko, Raka, Nanda

Umur : 20, 21, 22

Data disimpan berdasarkan kolom yang sama.